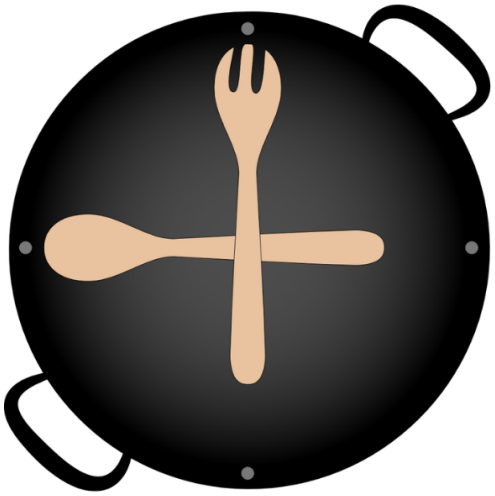


SPEED KITCHEN

Proyecto INTERMODULAR

CIPFP Cheste

2026 / 2027

Diego Alejandro Zafra Oltra
Beltrán Cantero Puig
Daniel Roanes Yepes
Diego Torre

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 3
Necesidad detectada 3
Solución propuesta 3
OBJETIVOS 4
Objetivo general 4
Objetivos específicos 4
PÚBLICO OBJETIVO (TARGET) 4
Público principal: Usuario casual 4
Público secundario: Usuarios experimentados y formadores 5
IDENTIDAD CORPORATIVA 5
DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 5
Gestión de usuarios y recetas 6
Sistema multijugador y seguimiento 6
Evaluación y Resultados 6
MODOS DE JUEGO 6
Modo Casual (Enfoque principal) 6
Modo Producción Completa (Enfoque avanzado/formativo) 6
FLUJO DE UNA PARTIDA 7
MODELO DE DATOS NORMALIZADO (Tercera Forma Normal - 3FN) 7
ARQUITECTURA TECNOLÓGICA PREVISTA 10
REPARTO DE ROLES DEL EQUIPO 10
RESUMEN DEL PROYECTO 10

RETO 1. CREA TU SOLUCIÓN MULTIPLATAFORMA

Propuesta de Proyecto: Speed Kitchen
Empresa: CookALot
Aplicación: Speed Kitchen
Slogan: “Mix with your friends”

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Necesidad detectada

El acercamiento a la cocina, tanto por afición como por aprendizaje práctico, requiere que el usuario no solo conozca las recetas, sino que sea capaz de organizar su *mise en place*, gestionar el tiempo, seguir un orden de trabajo y aplicar correctamente las diferentes técnicas culinarias.

Sin embargo, en el ámbito doméstico y formativo, la evaluación de estas habilidades puede resultar complicada y poco motivadora. En una práctica convencional, la valoración suele centrarse únicamente en el resultado final, dejando en segundo plano aspectos clave como el flujo de trabajo, la higiene o la evolución durante la elaboración. Además, cocinar de forma individual puede carecer del componente social e interactivo que buscan muchos usuarios hoy en día.

Por ello, se plantea desarrollar una aplicación que utilice la gamificación para convertir la elaboración de recetas en un desafío práctico, medible, altamente social y competitivo.

Solución propuesta

Speed Kitchen será una aplicación web orientada al entretenimiento y la práctica gastronómica mediante gamificación.

La aplicación permitirá a los usuarios seleccionar una receta y enfrentarse a otro jugador en un desafío culinario. Ambos participantes deberán interpretar la ficha técnica, preparar su *mise en place* y ejecutar la receta siguiendo una orden de trabajo determinada.

Durante la partida, el sistema registrará información sobre el proceso de elaboración. En determinados pasos considerados críticos (PCC), el usuario deberá realizar y subir una fotografía que permita auditar el estado de la elaboración o el punto de cocción.

Una vez finalizada la receta, el sistema analizará la ejecución de cada participante teniendo en cuenta diferentes factores, como el tiempo empleado, el cumplimiento de los pasos y la similitud visual con el resultado de referencia. Finalmente, cada jugador recibirá una puntuación de 0 a 100 y se mostrará una comparativa entre ambas ejecuciones, determinando el ganador.

De esta forma, Speed Kitchen convierte la cocina en una experiencia social, interactiva, objetiva y competitiva.

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita disfrutar y practicar la cocina mediante retos gamificados, utilizando la competición multijugador como herramienta principal de entretenimiento y aprendizaje.

Objetivos específicos

- Permitir a los usuarios consultar fichas técnicas de recetas.
- Facilitar la interpretación de ingredientes, gramajes y órdenes de trabajo.
- Permitir la creación, edición y gestión de recetas.
- Permitir compartir recetas estandarizadas entre usuarios.
- Crear partidas entre dos jugadores (con amigos o emparejamiento mediante matchmaking).
- Registrar el tiempo empleado durante la ejecución.
- Establecer puntos de control críticos durante la elaboración.
- Solicitar fotografías probatorias de los pasos críticos.
- Analizar visualmente las elaboraciones mediante servicios de visión artificial.
- Generar una puntuación final de 0 a 100 y comparar las ejecuciones.
- Generar un resumen visual de la partida y mantener un historial de resultados.

PÚBLICO OBJETIVO (TARGET)

La estructura de la aplicación sigue un modelo bottom-up, con una barrera de entrada muy baja para atraer a las masas, pero con la capacidad de escalar en complejidad técnica para el ámbito profesional.

Público principal: Usuario casual

Dirigido a perfiles sin formación gastronómica avanzada que buscan una experiencia de entretenimiento rápida y social con sus amigos o familiares. Para este segmento, la plataforma prioriza el Modo Casual.

- No requieren realizar escandallos ni gestionar mermas complejas.
- Se fomenta el uso de productos de cuarta gama (vegetales higienizados y troceados) y quinta gama (fondos comerciales, salsas base o preasados).
- La competición se centra en la agilidad de la *mise en place* de ensamblaje, el control de tiempos de cocción cortos o de regeneración, y el acabado/emplatado final.

Público secundario: Usuarios experimentados y formadores

Integrado por estudiantes de hostelería, docentes y aficionados con un alto nivel técnico. Este segmento requiere una evaluación estricta de las competencias culinarias mediante el Modo Producción Completa.

- La aplicación exige la ejecución de la receta partiendo de cero, evaluando la aplicación correcta de técnicas base (cortes precisos, emulsiones inestables, clarificados, fondos oscuros desde el tostado de carcasas, etc.).
- Los formadores pueden utilizar la plataforma para crear recetas, definir órdenes de trabajo, establecer puntos críticos de control y auditar la evolución técnica de los alumnos a través de las evidencias fotográficas del proceso.

IDENTIDAD CORPORATIVA

- Empresa: CookALot
- Aplicación: Speed Kitchen
- Slogan: “Mix with your friends”
- Dominio: speedkitchen.es
- Correo corporativo: info@speedkitchen.es

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Speed Kitchen será accesible mediante un navegador web y contará con una interfaz adaptada para facilitar la fluidez durante las fases de la partida con las manos en la masa.

Gestión de usuarios y recetas

- Registro, inicio de sesión, roles (Casual, Experto/Profesor, Administrador).
- Creación y consulta de recetas, las cuales incluyen: ingredientes, gramajes, categoría, modo de juego, orden de trabajo, pasos críticos e imágenes de referencia.

Sistema multijugador y seguimiento

- Enfrentamientos mediante invitación directa a amigos o matchmaking público (en tiempo real o asíncrono).
- Checklist interactivo con los pasos a completar. Solicitud de fotografía obligatoria al alcanzar los Puntos Críticos.

Evaluación y Resultados

- Puntuación de 0 a 100 basada en: tiempo de ejecución, cumplimiento del flujo de trabajo, precisión en los puntos críticos y similitud visual del emplatado.
- Pantalla final con resumen visual, métricas comparativas frente al rival y declaración del ganador.

MODOS DE JUEGO

Modo Casual (Enfoque principal)

Pensado para una experiencia rápida, accesible y puramente recreativa. Se utilizan materias primas con procesamiento previo. El usuario se centra en el ensamblaje, cocciones sencillas, gestión de tiempos cortos y emplatado.
Ejemplo: Elaboración de una lasaña partiendo de placas comerciales precocidas, carne picada limpia y bechamel de quinta gama o de fácil elaboración.

Modo Producción Completa (Enfoque avanzado/formativo)

El jugador realiza desde cero las elaboraciones necesarias. Evalúa un gran número de competencias técnicas.
Ejemplo: Elaboración de una lasaña preparando la masa fresca (amasado, reposo,

laminado), elaboración de la farsa de carne desde el corte mirepoix, cocción prolongada del ragú, elaboración del roux y la bechamel, montaje y horneado.

FLUJO DE UNA PARTIDA

1. **Selección y Emparejamiento:** El jugador elige receta, modo de juego y busca rival.
2. **Preparación:** Consulta de ficha técnica y organización de la *mise en place* (sin cronómetro activo).
3. **Sincronización y Ejecución:** Confirmación de "Listo". Comienza el cronómetro y los jugadores siguen la orden de trabajo.
4. **Puntos de control:** Captura y subida de fotografías en pasos críticos (ej. textura de una masa o sellado de una carne).
5. **Finalización:** Detención del cronómetro tras el paso final (emplatado).
6. **Evaluación:** El sistema procesa los tiempos y audita las imágenes.
7. **Resultado:** Emisión de la puntuación (0-100), comparativa y generación de collage resumen.

MODELO DE DATOS NORMALIZADO (Tercera Forma Normal - 3FN)

A continuación, se detalla la estructura relacional de la base de datos garantizando la integridad referencial.

Se adjunta el enlace al proyecto en GitHub para poder visualizar el modelo entidad-relación de forma visual: https://github.com/Beltrancantero/SpeedKitchen

Tabla: ROLES
Catálogo estático de los niveles de privilegio.

- **`id_rol`** (PK) - INT
- **`nombre_rol`** - VARCHAR(50) UNIQUE (Casual, Profesor, Administrador)

Tabla: USUARIOS
Almacena las credenciales y vincula al usuario con su rol.

- **id_usuario** (PK) - BIGINT
- **id_rol** (FK) - INT -> Referencia a **ROLES(id_rol)**
- **nombre** - VARCHAR(100)
- **email** - VARCHAR(150) UNIQUE
- **password_hash** - VARCHAR(255)
- **fecha_registro** - TIMESTAMP

Tabla: AMIGOS
Relación reflexiva N:M para la gestión de la lista de contactos.

- **id_usuario_origen** (PK)(FK) - BIGINT -> Referencia a **USUARIOS(id_usuario)**
- **id_usuario_destino** (PK)(FK) - BIGINT -> Referencia a **USUARIOS(id_usuario)**
- **estado_solicitud** - VARCHAR(20) (Pendiente, Aceptada, Bloqueada)

Tabla: RECETAS
Datos maestros de la elaboración.

- **id_receta** (PK) - BIGINT
- **id_autor** (FK) - BIGINT -> Referencia a **USUARIOS(id_usuario)**
- **nombre** - VARCHAR(150)
- **descripcion** - TEXT
- **modo_juego** - VARCHAR(50) (Casual, Producción Completa)

Tabla: INGREDIENTES
Catálogo único de materias primas.

- **id_ingrediente** (PK) - BIGINT
- **nombre** - VARCHAR(100) UNIQUE

Tabla: RECETAS_INGREDIENTES
Tabla intermedia N:M. Resuelve el escandallo de la receta.

- **id_receta** (PK)(FK) - BIGINT -> Referencia a **RECETAS(id_receta)**
- **id_ingrediente** (PK)(FK) - BIGINT -> Referencia a **INGREDIENTES(id_ingrediente)**
- **cantidad** - DECIMAL(10,2)
- **unidad_medida** - VARCHAR(50) (g, ml, unidades, c/s)

Tabla: PASOS_RECETA
Secuencia de la orden de trabajo.

- **id_paso** (PK) - BIGINT
- **id_receta** (FK) - BIGINT -> Referencia a **RECETAS(id_receta)**
- **orden** - INT
- **descripcion** - TEXT
- **es_critico** - BOOLEAN (True si requiere evidencia fotográfica)
- **url_imagen_referencia** - VARCHAR(255) NULL

Tabla: PARTIDAS
Instancia de un enfrentamiento multijugador.

- **id_partida** (PK) - BIGINT
- **id_receta** (FK) - BIGINT -> Referencia a **RECETAS(id_receta)**
- **fecha_creacion** - TIMESTAMP
- **estado** - VARCHAR(20) (Esperando, En curso, Finalizada)

Tabla: JUGADORES_PARTIDAS
Tabla intermedia N:M. Vincula a los participantes con la sesión de la partida.

- **id_jugador_partida** (PK) - BIGINT
- **id_partida** (FK) - BIGINT -> Referencia a **PARTIDAS(id_partida)**
- **id_usuario** (FK) - BIGINT -> Referencia a **USUARIOS(id_usuario)**

Tabla: EJECUCION_PASOS
Registro transaccional del progreso individual de cada jugador.

- **id_ejecucion** (PK) - BIGINT
- **id_jugador_partida** (FK) - BIGINT -> Referencia a **JUGADORES_PARTIDAS(id_jugador_partida)**
- **id_paso** (FK) - BIGINT -> Referencia a **PASOS_RECETA(id_paso)**
- **timestamp_inicio** - TIMESTAMP NULL
- **timestamp_fin** - TIMESTAMP NULL

Tabla: FOTOGRAFIAS
Almacena la ruta en almacenamiento en la nube y la validación de la IA. Relación 1:1 con la ejecución del paso.

- **id_fotografia** (PK) - BIGINT
- **id_ejecucion** (FK) UNIQUE - BIGINT -> Referencia a **EJECUCION_PASOS(id_ejecucion)**
- **url_fotografia** - VARCHAR(255)
- **puntuacion_ia** - DECIMAL(5,2) NULL

Tabla: RESULTADOS
Desglose analítico al finalizar la receta. Relación 1:1 con el jugador en esa partida.

- **`id_resultado`** (PK) - BIGINT
- **`id_jugador_partida`** (FK) UNIQUE - BIGINT -> Referencia a **`JUGADORES_PARTIDAS(id_jugador_partida)`**
- **`puntuacion_tiempo`** - INT
- **`puntuacion_proceso`** - INT
- **`puntuacion_visual`** - INT
- **`puntuacion_total`** – INT

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA PREVISTA

- **Frontend:** Flutter Web (cumpliendo el requisito de acceso mediante navegador web).
- **Backend:** Java + Spring Boot (API REST, lógica de negocio, multijugador, gestión de estado de partidas).
- **Persistencia:** Spring Data JPA + Hibernate.
- **Base de datos:** PostgreSQL.
- **Seguridad:** Spring Security + JWT, cifrado de contraseñas.
- **Almacenamiento y Visión Artificial:** Almacenamiento cloud (ej. AWS S3 o Firebase Storage) para fotografías. Consumo de API externa de visión artificial para la comparativa de los emplatados e imágenes de puntos críticos.

REPARTO DE ROLES DEL EQUIPO

- **Diego Alejandro Zafra Oltra (Backend Developer):** Desarrollo de la API REST con Spring Boot, lógica de negocio, implementación de la concurrencia en partidas multijugador y seguridad (Spring Security/JWT).
- **Daniel Roanes Yepes (Frontend Developer):** Desarrollo en Flutter Web, diseño de interfaces de usuario (UI), experiencia de usuario (UX) adaptada a la visualización de recetas durante el cocinado y consumo de la API.
- **Diego Torre (Full-Stack Developer & Database Administrator):** Apoyo transversal en frontend y backend, modelado y gestión de la base de datos

PostgreSQL mediante JPA/Hibernate, e integración de servicios externos de almacenamiento.

- **Beltran Cantero Puig (Scrum Master / Product Owner):** Organización ágil del proyecto, gestión del tablero en GitHub Projects (Sprints, Backlog), validación de requisitos funcionales, cumplimiento RGPD y preparación del Pitch del proyecto.

RESUMEN DEL PROYECTO

Speed Kitchen es una aplicación web que transforma la elaboración de recetas en un desafío gastronómico social. Los jugadores preparan una receta siguiendo una ficha técnica mientras el sistema registra el progreso y solicita fotografías probatorias en los puntos críticos de la elaboración.

Al finalizar, se analizan el tiempo, la técnica en el proceso y el resultado visual para generar una puntuación de 0 a 100. La meta no es únicamente ser el más rápido, sino demostrar solidez técnica o, en su vertiente casual, disfrutar del proceso competitivo con el grupo de amigos.

Speed Kitchen: Mix with your friends.